

细胞色素 P₄₅₀2C9 基因多态性与药物相互作用^Δ

王 琤^{1*}, 赵仁永², 李 芹^{3#} (1. 天津市第一中心医院药剂科, 天津市 300192; 2. 山东省医药工业研究所, 济南市 250100; 3. 天津医科大学基础医学院药理教研室, 天津市 300070)

中图分类号 R969.2 文献标识码 A 文章编号 1001-0408(2011)38-3610-04

摘 要 目的: 为指导临床合理用药、实现个体化给药提供参考。方法: 本文从 CYP2C9 的基因多态性与代谢表型、代谢底物、代谢酶的诱导和抑制等方面, 探讨 CYP2C9 基因多态性与药物相互作用的关系。结果与结论: CYP2C9 作为一种重要的 P₄₅₀ 系氧化代谢酶, 具有基因多态性, 参与多种药物的氧化代谢, 能被多种药物竞争性抑制, 这是造成药物作用个体差异的最重要因素之一, 也是发生药物相互作用的原因之一。因此对其研究具有非常重要的临床意义。

关键词 CYP2C9; 基因多态性; 药物相互作用; 抑制; 诱导

药物相互作用一般分为药动学相互作用和药效学相互作用两大类。药动学相互作用可发生在吸收、分布、代谢、排泄 4 个阶段, 其中代谢性相互作用发生率最高, 约占药动学相互作用的 40%^[1], 临床意义也最为重要。药物代谢的主要场所是肝脏, 肝脏进行生物转化依赖于微粒体中的多种酶系, 其中最重要的是细胞色素 P₄₅₀ 混合功能氧化酶系统。细胞色素 P₄₅₀ 酶 (CYP) 是一类参与内源性和外源性化合物代谢的酶, 这类酶有许多同工酶, 根据氨基酸序列符合程度, CYP 分为多个基因/亚基因家族, 同一家族的酶具有相似的功能。目前已知在人体内有 35 种 CYP 基因, 主要有 CYP1~3 3 个家族酶系参与体内外源性物质的转化。CYP 2 家族在人类又可分为 6 个亚家族, 编号 A~F, 其中 CYP2C 基因定位在染色体 10q24.2。其中 CYP2C9 基因编码的蛋白在肝微粒体中含量丰富, 约占 CYP 总量的 20%, 仅次于 CYP3A。CYP2C9 参与许多药物的代谢, 并在前致癌物、前毒物和致突变剂的活化中也起一定作用。研究表明, CYP2C9 参与临床近百种药物的代谢, 而且对药物

的代谢呈现出明显的个体差异和种族差异。本文将从 CYP2C9 的基因多态性与代谢表型、代谢底物、代谢酶的诱导和抑制等方面, 探讨药物相互作用的机制。

1 CYP2C9 的基因多态性与代谢表型

CYP2C9 包含 9 个外显子和 8 个内含子, 全长约 55 kb, 位于染色体 10q24.2 上。CYP2C9 具有遗传多态性, 在人类 CYP2C9 基因编码区存在着多处单核苷酸多态性。其中最常见的有 3 种, 即野生型 (CYP2C9*1)、R144C 突变体 (CYP2C9*2) 和 I359L 突变体 (CYP2C9*3)。另外, 还有 CYP2C9*4、CYP2C9*5、CYP2C9*6 等, 但出现频率极低。CYP2C9 基因多态性具有明显的种族差异, 研究发现, 近 2/3 白种人表达野生型 CYP2C9*1, 1/3 表达 *1/*2 或 *1/*3 杂合子基因型; 在非洲黑人和亚洲人中超过 95% 表达野生型。

基因突变可以引起酶活性及数量的差异, 从而造成人类对药物反应的显著个体差异, 可将人群分为强代谢者 (extensive metabolizer, EM) 和弱代谢者 (poor metabolizer, PM)。

五灵脂, 因此在服药期间禁用含参药物。

生物靶向治疗药近几年已被广泛用于临床, 这些药物中许多都具有较好的临床疗效, 成为恶性肿瘤标准治疗的重要组成部分^[4], 相应也显现出一些 ADR。本组研究中就包括了 5 种单克隆抗体和一种新生血管生成抑制剂。利妥昔单抗与 CHOP 方案联合已成为治疗侵袭性大细胞非霍奇金淋巴瘤的标准一线方案, 在临床治疗中得到广泛应用, 因而其发生的 ADR 也最为常见。其 ADR 特点在于: 多发生于用药的 24 h 之内, 重复用药后, ADR 的发生率相对降低, 易于缓解。提示医护人员须重视首次用药, 在患者初次输注时, 应放慢滴注速度, 密切观察; 仔细询问患者药物过敏史及既往病史, 规范利妥昔单抗的预处理用药。其他单抗药物病例偏少, 大多发生于给药 24 h 之内, 发生规律仍需进一步观察。其中 1 例报告重组人血管内皮抑制素引起脑栓塞的新的严重的 ADR, 但因患者为肺癌脑转移, 怀疑可能为瘤栓; 另有 1 例咽部肿物充血的 ADR 发生, 故须密

切观察重组人血管内皮抑制素 ADR 的发生情况。

恶性肿瘤目前占人类各种死因的第 1、2 位, 每年全世界约有 700 万人死于癌症, 预计到 2020 年全球肿瘤新发病例将达 2 000 万, 死亡病例将达 1 200 万^[5,6], 抗肿瘤药的应用显得尤为重要。作为肿瘤专科医院更应加强抗肿瘤药致 ADR 的监测工作, 规范抗肿瘤药过敏的常规预处理。

参考文献

- [1] 张思维, 陈万青, 雷正龙, 等. 中国肿瘤登记处 2004 年恶性肿瘤发病资料分析[J]. 中国肿瘤, 2008, 17(11): 909.
- [2] 郑 健, 富 宁. 过敏性休克与过敏样反应研究现状[J]. 中国实验诊断学, 2007, 11(1): 139.
- [3] 郑 刚, 李成建, 王景禄. 奥沙利铂不良反应[J]. 中国误诊学杂志, 2007, 7(12): 2 916.
- [4] 李小梅, 焦顺昌, 王景文译. 哈里森肿瘤学手册[M]. 北京: 人民军医出版社, 2010: 73.
- [5] 游伟程. 常见恶性肿瘤的流行情况[J]. 中华医学信息导报, 2005, 20(22): 22.
- [6] 游伟程. 肿瘤的预防——21 世纪肿瘤防治研究的焦点[J]. 北京大学学报 (医学版), 2005, 37(3): 229.

(收稿日期: 2011-05-26 修回日期: 2011-08-01)

Δ 天津市应用基础及前沿技术研究计划 (09JCZDJC21500)

* 主管药师。研究方向: 医院药学。电话: 022-23626566。

E-mail: zishunhu@yahoo.com.cn

通讯作者: 副教授, 博士。研究方向: 临床药理学与药物代谢。

电话: 022-23542523。E-mail: Carolin1006@gmail.com

EM是正常人群的代谢表型,是纯合子正常等位基因产生的正常酶表达,但有些杂合子的酶蛋白仍然表达正常,也表现为EM。一般来讲,正常基因纯合子者的酶活性大于正常基因和突变基因杂合子者的酶活性。PM的发生是由于基因突变造成表达产物酶分子的改变,从而产生代谢缺陷,突变基因中CYP2C9*3是使酶活性下降的主要原因。

2 CYP2C9的代谢底物

CYP2C9的底物至今已发现有近百种,包括多种非甾体抗炎药(NSAIDs)、口服降糖药、血管紧张素Ⅱ受体拮抗药、抗凝血药、抗癫痫药等。尽管CYP2C9代谢的底物性质各异,但它们均有提供或接受氢键的能力,大多数底物均为酸性物质。经CYP2C9代谢的药物见表1。

表1 经CYP2C9代谢的药物

分类	药品名称
NSAIDs	塞来昔布 (celecoxib)、双氯芬酸(diclofenac)、布洛芬(ibuprofen)、甲芬那酸(mefenamic acid)、甲氧萘丙酸(naproxen)、舒洛芬(suprofen)、吲哚美辛(indomethacin)、美洛昔康(meloxicam)、吡罗昔康(piroxicam)、替诺昔康(tenoxicam)、氯诺昔康(lornoxicam)
口服降糖药	甲苯磺丁脲(tolbutamide)、格列本脲(glibenclamide)、格列美脲(glimepiride)、格列吡嗪(glipizide)、纳格列奈(nateglinide)、罗格列酮(rosiglitazone)
抗凝血药	华法林(S-warfarin)、醋酸香豆素(acenocoumarol)、苯丙香豆素(phenprocoumon)
抗高血压药	氯沙坦(losartan)、厄贝沙坦(irbesartan)
抗癫痫药	苯妥英(phenytoin)
抗抑郁药	氟西汀(flouxetine)、阿米替林(amitriptyline)
利尿药	托拉塞米(toraseamide)
其他	氟伐他汀(fluvastatin)、环磷酰胺(cyclophosphamide)、磺胺甲异噁唑(sulfamethoxazole)、安泼那韦(amprenavir)、他莫昔芬(tamoxifen)

3 CYP2C9的抑制剂与药物相互作用

CYP2C9的底物均为其竞争性抑制剂,另外,有研究报道的较强的抑制剂有20余种,见表2。这些药物可抑制CYP2C9的活性,使NSAIDs、口服降糖药、血管紧张素Ⅱ受体拮抗药、抗凝血药、抗癫痫药等经CYP2C9代谢的药物消除减慢,血药浓度升高,不良反应发生率升高,甚至出现毒性作用。临床上联用时,应进行血药浓度监测,适当调整剂量。

表2 CYP2C9的抑制剂

分类	药品名称
磺胺类药物	磺胺嘧啶(sulfadiazine)、磺胺甲噁唑(sulfamethizole)、磺胺甲异噁唑(sulfamethoxazole)、磺胺苯吡唑(sulfaphenazole)、甲氧苄啶(trimethoprim)
解热镇痛抗炎药	苯磺唑酮(sulphinpyrazone)、保泰松(phenylbutazone)、安替比林(antipyrine)、塞来昔布(celecoxib)
抗真菌药	氟康唑(flucanazole)、咪康唑(miconazole)、酮康唑(ketoconazole)
抗抑郁药	氟西汀(flouxetine)、舍曲林(setraline)、氟伏沙明(flvoxamine)、帕罗西汀(paroxetine)
其他	胺碘酮(amiodarone)、诺斯卡品(noscapine)、氯霉素(chloramphenicol)、西咪替丁(cimetidine)、卡培他滨(capecitabine)、他莫昔芬(tamoxifen)、甲硝唑(metronidazole)

3.1 华法林

华法林为香豆素类口服抗凝药,抗栓疗效确切,广泛用于临床预防和治疗血栓栓塞性疾病、心瓣膜置换术及心房颤动导致的血栓形成等,是目前最常用的长效抗凝药。华法林有S-华法林和R-华法林2种异构体,其中S-异构体的抗凝作用比R-异构体强5倍,60%~70%的抗凝作用由S-华法林承担。华法林主要在肝脏经CYP系统代谢。其中S-华法林主要经CYP2C9代谢,而R-华法林除经CYP3A4和CYP1A2代谢外,

尚有非酶介导途径代谢。华法林的治疗窗较窄,用药剂量不足易发生血栓栓塞,使抗凝治疗失败;用药过量又易出血,造成严重的不良反应。因此,应该警惕华法林与其他药联用时产生的不良的药物相互作用。

华法林与卡培他滨:卡培他滨是一种口服5-氟尿嘧啶前体药,蒋青伟等^[2]报道,一患者在使用其进行化疗后,服用与化疗前相同剂量的华法林,导致了严重出血。Camidge等^[3]研究表明,合用卡培他滨后,S-华法林的药-时曲线下面积(AUC)较化疗前增加57%,消除半衰期延长51%。提示卡培他滨可能抑制CYP2C9活性,从而减少S-华法林代谢,导致其抗凝活性增高。

华法林与胺碘酮:胺碘酮是一种高效的抗心律失常药,广泛应用于各种心律失常的临床治疗;而华法林主要用于预防和治理血栓性疾病,在临床上常见胺碘酮和华法林合用的病例。胺碘酮及其代谢产物可抑制CYP2C9和CYP1A2的活性,从而影响华法林的代谢,导致血中S-华法林浓度增高。健康志愿者服用胺碘酮(400 mg·d⁻¹)3 d后,可分别减少R-和S-华法林33%和47%的平均血浆清除率^[4]。在人肝微粒体中的研究也证实了胺碘酮抑制S-华法林的6-和7-羟基化的能力。

华法林与塞来昔布:塞来昔布是选择性环氧合酶-2(COX-2)抑制剂,主要用于骨关节炎和类风湿性关节炎的治疗。塞来昔布在体内主要经过CYP2C9代谢,与华法林联用时会发生竞争性抑制作用。研究^[5]报道,21例华法林治疗患者,在合用塞来昔布后,华法林的国际标准化比率(INR)值增加,其中16例INR值从2.0升至4.2~12.2,6例患者在加用塞来昔布2周内出现严重口腔出血、颅内出血、鼻出血和胃肠出血。这些患者停用塞来昔布或将华法林减量后,出血停止。

华法林与甲硝唑:甲硝唑为硝基咪唑类合成抗菌药,适用于各类厌氧菌感染。有报道^[6],某行二尖瓣置换术的患者,术后长期行抗凝治疗,口服华法林2.5 mg·d⁻¹,疗效较好,无不良反应。后因牙痛口服甲硝唑0.2 g,每日3次,5 d后出现消化道出血。其原因因为甲硝唑可抑制CYP2C9,使华法林的代谢降低,导致出血。

华法林与其他药:诺斯卡品可抑制CYP2C9活性,与华法林联用时,可使华法林AUC升高110.9%^[7]。华法林与他莫昔芬联用后,导致出血^[8]。

3.2 选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs)

SSRIs是新型的抗抑郁药,在临床上的应用非常广泛,并且大部分均通过CYP系统代谢。氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明、西酞普兰等均通过CYP2C9、CYP2D6、CYP2C19、CYP1A2、CYP3A4等不同的同工酶代谢,并且对其产生不同程度的抑制作用,因此临床上易发生药物相互作用。研究表明,氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明对CYP2C9均有不同程度的抑制作用。

Sansone等^[9]研究报道,抗抑郁药对CYP2C9的抑制强度顺序为氟伏沙明>氟西汀>帕罗西汀>舍曲林。氟伏沙明和氟西汀与华法林联用时,由于抑制华法林的代谢,易造成出血现象。帕罗西汀抑制华法林代谢的作用较小,但是仍然具有临床意义,造成出血。而舍曲林抑制华法林代谢的作用轻微,一般不会造成出血现象。

苯妥英是临床常用的抗癫痫药,其治疗效应和急性毒性反应的血浆水平相近,治疗窗比较窄,呈非线性药动学,而且口服

常用剂量后血浆苯妥英浓度个体差异很大。苯妥英由CYP2C9和CYP2C19共同代谢,但在治疗剂量下以CYP2C9为主,CYP2C19只代谢约10%。苯妥英的主要代谢途径为4'-羟基化,形成5-(4-羟基苯基)-5-苯基乙内酰脲(HPPH),大约80%的苯妥英由此途径消除。Nelson等^[10]的研究表明,氟西汀、诺氟西汀、帕罗西汀和舍曲林均可抑制苯妥英转化为HPPH,其中氟西汀和诺氟西汀的抑制作用强于帕罗西汀和舍曲林,临床联用时,应该调整用药剂量。服用苯妥英的患者在给予氟伏沙明后,苯妥英的血药浓度从16.6 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 上升到49.1 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$,出现典型的共济失调反应^[11]。

甲苯磺丁脲是临床常用的降血糖药,其治疗指数低、安全范围较窄。甲苯磺丁脲在人体内几乎仅以单一途径代谢,由CYP2C9催化形成羟甲基甲苯磺丁脲,因此CYP2C9的活性对于甲苯磺丁脲的代谢具有极其重要作用。14名健康志愿者,在同服氟伏沙明75 $\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$,共5 d后,甲苯磺丁脲的清除率从845 $\text{mL}\cdot\text{h}^{-1}$ 降至688 $\text{mL}\cdot\text{h}^{-1}$,甲苯磺丁脲的代谢产物4-羟甲基甲苯磺丁脲的清除率从723 $\text{mL}\cdot\text{h}^{-1}$ 降至457 $\text{mL}\cdot\text{h}^{-1}$,说明氟伏沙明可以明显抑制甲苯磺丁脲的代谢^[12]。健康志愿者同服舍曲林200 $\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 后,使得甲苯磺丁脲的清除率降低16%,半衰期从6.9 h延长到8.6 h。说明舍曲林也可以抑制甲苯磺丁脲的体内代谢^[13]。

NSAIDs包括双氯芬酸、布洛芬、萘普生、吲哚美辛、吡罗昔康、美洛昔康等,该类药物均有出现胃肠道不良反应的潜在危险。上述药物均通过CYP2C9代谢,研究表明,上述药物与SSRIs联用时,出现胃肠道不良反应的危险性提高了10倍^[14]。

3.3 氟伐他汀

氟伐他汀是第1个全化学合成的羟甲基戊二酰辅酶A(HMG-CoA)还原酶抑制剂,具有结构简单、作用具有选择性和不良反应发生率低等优点,是一种优良的降血脂药。氟伐他汀在体内主要经CYP代谢,其中75%的氟伐他汀经CYP2C9代谢。因此,与CYP2C9的底物联用时易发生竞争性抑制作用。

双氯芬酸为NSAIDs,在体内主要经CYP2C9代谢成为4-羟基双氯芬酸。双氯芬酸与氟伐他汀联用后,双氯芬酸的清除率降低14%,氟伐他汀的 c_{max} 和AUC均升高,表明二者发生了竞争性的抑制作用^[15]。氟伐他汀与氟康唑合用时,其 c_{max} 增加44%,消除半衰期延长80%,因此合用时应当调整剂量^[16]。

格列美脲是常用的降糖药,在体内主要经过CYP2C9代谢。氟伐他汀和格列美脲联用前后,氟伐他汀的药动学参数无明显改变,但联用后格列美脲的AUC增加了35%,半衰期也明显延长。说明氟伐他汀可抑制格列美脲的代谢^[17]。

3.4 唑类抗真菌药

体外研究发现,氟康唑是CYP2C9的强效抑制剂,可以抑制甲苯磺丁脲羟基化、二氯芬酸4'-羟基化、S-华法林6-和7-羟基化^[18]。体外研究表明,健康志愿者预先服用氟康唑(100~800 $\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$)后,氯沙坦、苯妥英、甲苯磺丁脲和S-华法林的AUC值可分别增加153%、72%~75%、109%和184%。除了氟康唑,其他的唑类抗真菌药也可体外或体内抑制CYP2C9活性。咪唑唑可以抑制肝微粒体华法林6-和7-羟基化,并且可减少体内80%的S-华法林清除率。克霉唑也是强效CYP2C9抑制剂,然而由于克霉唑是外用药,所以它一般不会引起有临床意义的抑制作用。虽然酮康唑体外可抑制甲苯磺丁脲羟基

化,但它对CYP2C9的亲合力比其对CYP3A4低10倍还多,因此酮康唑在体内不明显影响CYP2C9的活性^[19]。

4 CYP2C9的诱导剂与药物相互作用

已知能够诱导CYP2C9活性的药物有卡马西平、苯巴比妥 and 利福平等。

长期应用华法林治疗的患者合用苯巴比妥,华法林的稳态血药浓度会降低并且抗凝效果降低。长期与卡马西平联合应用时,苯妥英的血药浓度呈降低趋势。

利福平可明显诱导CYP2C9的活性,从而影响降糖药的体内代谢及降糖效应。健康志愿者口服利福平600 $\text{mg}\cdot\text{d}^{-1}$,5~6 d后,格列齐特平均口服清除率增加约4倍,平均AUC减少了70%,最大血浆浓度降低50%,清除半衰期从9.5 h下降至3.3 h^[20];格列本脲的平均AUC减少39%,最大血浆浓度降低22%,清除半衰期从2.0 h下降至1.7 h^[21];格列吡嗪的平均AUC减少22%,清除半衰期从3.0 h下降至1.9 h^[22];罗格列酮的平均AUC减少65%,最大血浆浓度降低50%,清除半衰期从3.9 h下降至1.5h,平均口服清除率明显增加约3倍。同时药效学显示降糖效应降低^[23]。

另外,Spangler等^[24]报道,一位52岁的肺动脉高压患者,服用华法林2个月后(周剂量为52.5 mg),联合给予内皮素受体阻滞药波生坦(bosentan)62.5 mg, bid,同服4周后,为了达到联用之前的治疗效果,将华法林的周剂量提高了43%。其原因可能是由于波生坦诱导了CYP2C9和CYP3A4的活性。

5 展望

CYP2C9作为一种重要的CYP系氧化代谢酶,参与多种药物的氧化代谢,同时CYP2C9能被多种药物竞争性抑制,且具有基因多态性,这是造成药物作用个体差异的最重要因素之一,也是发生药物相互作用的原因之一。因此,对其研究具有非常重要的临床意义。

发生在体内的代谢性相互作用,已引起人们的高度重视。目前国内、外学者正在研究使用体外实验的方法来验证体内代谢过程的相互作用,利用体外模型来研究药物代谢酶的多态性已成为研究的热点,这对于指导临床合理用药、实现个体化给药具有重要意义。

参考文献

- [1] 孙忠实,朱 珠. 药物代谢性相互作用研究进展[J]. 医药世界,2004,8:60.
- [2] 蒋青伟,李 剑,陈书长. 卡培他滨并用华法林致严重出血1例和文献复习[J]. 药物不良反应杂志,2009,11(1):47.
- [3] Camidge R,Reigner B,Cassidy J, et al. Significant effect of capecitabine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in patients with cancer [J]. *J Clin Oncol*, 2005, 23(21): 4 719.
- [4] Herman D, Locatelli I, Grabnar I, et al. The influence of co-treatment with carbamazepine, amiodarone and statins on warfarin metabolism and maintenance dose [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2006, 62(4): 291.
- [5] Hersh EV, Pinto A, Moore PA. Adverse drug interactions involving common prescription and over-the-counter analgesic agents [J]. *Clin Ther*, 2007, 29 Suppl: 2 477.
- [6] 王 昆,阎丽莎. 华法林与甲硝唑联用致消化道出血[J]. 药物不良反应杂志,2005,7(2):105.

抗肿瘤新药 Enzastaurin 的药理学及其临床研究进展

李冠军^{1*},董桂青¹,李宇玥²,金仲品^{3#}(1.山东滨州市中心医院,滨州市 251700;2.滨州医学院基础学院,烟台市 246003;3.滨州职业学院,滨州市 256600)

中图分类号 R979.1;R963.3

文献标识码 A

文章编号 1001-0408(2011)38-3613-04

摘要 目的:介绍抗肿瘤新药 Enzastaurin 的药理学及其临床研究进展。方法:根据文献调研,综述抗肿瘤新药 Enzastaurin 的药理学及其临床研究。结果与结论:Enzastaurin 是由美国礼来公司研发的一种双吡啶马来酰亚胺类口服抗肿瘤新药。主要药理作用是抑制蛋白激酶 C(PKC),其中以抑制 PKC β 亚型为主,对另外 11 种亚型也有抑制作用。最近临床研究显示,其对多种恶性实体瘤及血液系统恶性肿瘤,尤其是难治性弥漫性大 B 细胞淋巴瘤具有较好的防治作用,显示出良好的用药安全性、耐受性和药效性,是目前前景看好的抗恶性肿瘤新药。

关键词 Enzastaurin;蛋白激酶 C;弥漫性大 B 细胞淋巴瘤

Enzastaurin(LY-317615)的化学名:3-(1-甲基-1H-吡啶-3-基)-4-(1-(1-(2-吡啶基)-4-哌啶基)-1H-吡啶-3-基)-1H-吡咯-2,5-二酮,是由美国礼来公司开发的一种双吡啶马来酰亚胺类口服抗肿瘤新药,能选择性地抑制细胞内信号传递的重要介质——丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 C(Protein kinase C, PKC)。PKC 有 α 、 β 、 γ 、 δ 、 ϵ 、 ζ 、 η 、 θ 、 ι 、 κ 、 λ 、 ξ 型 12 个亚型,Enzastaurin 与其中 β 型蛋白激酶 C(PKC β) 共同竞争三磷酸腺苷(ATP)而发挥作用。最初 Enzastaurin 作为一种可抗血管生成

的 PKC β 抑制剂进行早期开发研究,发现其除能强效抑制 PKC β 外,对其他 PKC 亚型也有一定的抑制作用^[1,2]。在临床研究中 Enzastaurin 达到更高浓度水平时,与其代谢产物都能阻滞磷酸酯肌醇-3-激酶/蛋白激酶 B(PI3K/AKT)信号传导通路中的 AKT、糖原合成激酶 3(GSK3)及核糖体蛋白 S6 等,从而抑制这一信号传导通路。通过这些关键传导通路,使 Enzastaurin 发挥抑制恶性肿瘤细胞增殖、诱导恶性肿瘤细胞凋亡以及阻滞恶性肿瘤细胞诱发的血管新生等作用^[3,4]。Enzastaurin

- [7] Fang ZZ, Zhang YY, Ge GB, *et al.* Time-dependent inhibition (TDI) of CYP3A4 and CYP2C9 by nescapine potentially explains clinical nescapine-warfarin interaction [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2010, 69(2):193.
- [8] Mishra D, Paudel R, Kishore PV, *et al.* Interaction between warfarin and tamoxifen: a case report[J]. *Kathmandu Univ Med J (KUMJ)*, 2007, 5(1):105.
- [9] Sansone RA, Sansone LA. Warfarin and antidepressants: happiness without hemorrhaging[J]. *Psychiatry (Edgmont)*, 2009, 6(7):24.
- [10] Nelson MH, Birnbaum AK, Remmel RP. Inhibition of phenytoin hydroxylation in human liver microsomes by several selective serotonin re-uptake inhibitors [J]. *Epilepsy Res*, 2001, 44(1): 71.
- [11] Mamiya K, Kojima K, Yukawa E, *et al.* Phenytoin intoxication induced by fluvoxamine [J]. *Ther Drug Monit*, 2001, 23(1):75.
- [12] Madsen H, Enggaard TP, Hansen LL, *et al.* Fluvoxamine inhibits the CYP2C9 catalyzed biotransformation of tolbutamide [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(1):41.
- [13] Tremaine LM, Wilner KD, Preskorn SH. A study of the potential effect of sertraline on the pharmacokinetics and protein binding of tolbutamide [J]. *Clin Pharmacokinet*, 1997, 32(Suppl 1):31.
- [14] Zullino DF, Khazaal Y. Increased risk of gastrointestinal adverse effects under SSRI/NSAID combination may be due to pharmacokinetic interactions [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2005, 59(1):118.
- [15] 吴逢波,陈泽莲,徐 挺,等. CYP2C9 基因多态性与合理用药研究[J]. *中国药房*, 2007, 18(29):2 308.
- [16] Kantola T, Backman JT, Niemi M, *et al.* Effect of fluconazole on plasma fluvastatin and pravastatin concentrations [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2000, 56(3):225.
- [17] 裴 奇,阳国平,李佐军,等. 氟伐他汀和格列美脲人体内的药动学相互作用[J]. *中国新药与临床杂志*, 2007, 26(10):726.
- [18] 李 静,钱 莉,吕迁洲. 与细胞色素 P₄₅₀ 酶系介导相关的常用心血管药物相互作用[J]. *中国药房*, 2006, 17(15):1 179.
- [19] 陈 颢,王 睿. 药物代谢酶细胞色素 P₄₅₀2C9 研究进展[J]. *中国临床药理学与治疗学*, 2004, 9(6):601.
- [20] 吴小林. 临床上利福平与格列齐特的相互作用[J]. *国外医药-抗生素分册*, 2004, 25(2):96.
- [21] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, *et al.* Effects of rifampin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glyburide and glipizide [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(6):400.
- [22] Niemi M, Kivist KT, Backman JT, *et al.* Effects of rifampin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glimepiride[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2000, 50(6):591.
- [23] Park JY, Kim KA, Kang MH, *et al.* Effect of rifampin on the pharmacokinetics of rosiglitazone in healthy subjects [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2004, 75(3):157.
- [24] Spangler ML, Saxena S. Warfarin and bosentan interaction in a patient with pulmonary hypertension secondary to bilateral pulmonary emboli [J]. *Clin Ther*, 2010, 32(1):53.

(收稿日期:2010-08-24 修回日期:2010-10-18)

*副主任药师。研究方向:临床药学。电话:0543-5321520

#通讯作者:教授。研究方向:临床药学。电话:0543-3270786。

E-mail: sdjdhp@163.com